முன்னுரை

செல்களின் அனைத்து முக்கிய உட்கூறுகளும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், லிப்பிடுகள் மற்றும் நியுக்ளிக் அமிலங்கள் ஆகிய நான்கு வகையான மேக்ரோ மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மூலக்கூறுகள் , உயிர் மூலக்கூறுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. உயிர் மூலக்கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் அமைப்பு, வகைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த கண்ணோட்டத்தை இப்பாடப்பகுதியில் காண்போம். விரிவான தகவல்கள் தொடர்ந்து வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

2.1 கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

கார்போஹைட்ரேட்டுகள், சர்க்கரைகள் எனவும் அறியப்படுகின்றன. கிரேக்க மொழியிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது: Sakcharon – சர்க்கரை; இனிப்பு சுவையுடைய பல எளிய சர்க்கரைகள்) ,இவை புவியில் மிகுதியாக காணப்படும் மூலக்கூறுகள் ஆகும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இரண்டிலும் வாழ்க்கையை பராமரிக்க இவை இன்றியமையாதவை. இவை தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தொகுக்கப்படுகின்றன.

$$x\,CO_2 + y\,H_2O \xrightarrow{\text{சூரிய ஒளி}} C_x(H_2O)_y + xO_2$$

கரும்பு சர்க்கரை, மரம், பருத்தி, ஸ்டார்ச், மற்றும் தேன் ஆகிய அனைத்தும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள்.

2.1.1 முக்கியத்துவம்

கார்போஹைட்ரேட்டுகள், பரவலாக தாவர மற்றும் விலங்கு திசுக்களில் காணப்படுகின்றன. அவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் சேமிப்பு உறுப்புகளில் உணவு இருப்புகளாக காணப்படுகின்றன. அவை வாழும் உயிரினங்களில் நிகழும் பல்வேறு வளர்சிதை மாற்ற செயல்களுக்குத் தேவையான, முக்கிய ஆற்றல் மூலங்களாகும்.

ஜவுளி, செயற்கை பட்டு, காகிதம், படச்சுருள், பிளாஸ்டிக்குகள், மெருகெண்ணெய், இனிப்புகள், மருந்துகள், நொதித்தல் மற்றும் வெடிபொருட்கள் போன்ற பல்வேறு முக்கிய தொழிற்துறைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை வழங்குகின்றன.

2.1.2 வரையறை

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் என்பவை பாலி ஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைடுகள் அல்லது கீட்டோன்கள் என வரையறுக்கபடுகின்றன. அவை நீரில் உள்ளதைப்போலவே, ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அணுக்களின் விகிதத்தை கொண்டுள்ளன (2:1)

பெரும்பான்மையான கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் பெயர்கள் –ose என முடியுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக குளுக்கோஸ், ஃபிரக்டோஸ், சுக்ரோஸ், செல்லுலோஸ், போன்றவை.

Unit 2_060-082.indd 61 11/06/18 6:09 PM